

UNIVERSIDAD DE SONORA
Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial



"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

**Maestría en Ingeniería en Internet de las Cosas e
Inteligencia Artificial**

**Detección de anomalías acústicas en cabezales de
herramientas de torque utilizando técnicas de TinyML**

T E S I S

Que para obtener el título de:
Maestro en Ingeniería

Presenta

Iván Fernando Vázquez López

Director de Tesis

Dr. Jesús Horacio Pacheco Ramírez